第八章 无穷级数

基础题

一、选择题

(1)C.

解 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散（否则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散矛盾）.

同理，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|v_n|$ 发散，于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|u_n|+|v_n|)$ 必发散，故选 C.

对于选项 A：当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 至少有一个不是正项级数时，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 不一定发散，如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{n}\right)$ 均发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}0$ 收敛.

对于选项 B：如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 均发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\cdot\frac{1}{n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛.

对于选项 D：如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{n}\right)$ 均发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n^2}+\left(-\frac{1}{n}\right)^2\right]=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n^2}$ 收敛.

(2)B.

解 由

$$0\leqslant(u_n+v_n)^2=u_n^2+v_n^2+2u_nv_n\leqslant2(u_n^2+v_n^2)$$

可知，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 都收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2(u_n^2+v_n^2)$ 收敛. 由比较审敛法，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛，故选 B.

对于选项 A：不一定成立.

对于选项 C：缺正项级数条件，不一定成立.

对于选项 D：如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 发散，但 $\frac{1}{2n}<\frac{1}{n}$.

【注】 常用不等式 $|u_nv_n|\leqslant\frac{1}{2}(u_n^2+v_n^2)$.

(3)D.

解 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，知 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$（级数收敛的必要条件）. 又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_nv_n|}{v_n}=\lim_{n\to\infty}|u_n|=0,$$

由比较审敛法的极限形式，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$ 收敛，故选 D.

对于选项 A：取 $u_n=v_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都（条件）收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

对于选项 B：取 $u_n=\frac{1}{n}$，$v_n=-\frac{1}{n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛.

对于选项 C：取 $u_n=\frac{1}{n^2}$，$v_n=\frac{1}{n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ 收敛.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4)B.

解 由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+1}$收敛,根据收敛级数的运算性质,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$收敛,故选 B.

取$u_n=\dfrac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)}$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{u_n}{n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln(n+1)}$发散,排除选项 C.

取$u_n=\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2n-1}+\dfrac{1}{2n}\right)$发散,排除选项 D.

【注】 ①当正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛时,有$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$,则当$n$充分大时,$|u_n|=u_n<1$(有界),故$u_n^2<u_n$. 由比较审敛法,可知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$收敛.

②若条件改为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n(u_n>0)$收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛(收敛级数加括号后仍收敛).

③若条件改为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{u_n}{n}$绝对收敛,因$\left|(-1)^{n-1}\dfrac{u_n}{n}\right|\leqslant\dfrac{1}{2}\left(u_n^2+\dfrac{1}{n^2}\right)$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$收敛,由比较审敛法,可知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{u_n}{n}$绝对收敛.

(5)A.

解 由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(u_n>0)$收敛,知$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$,故当$n$充分大时,$|u_n|=u_n<1$(有界性),则$u_n^2<u_n$,由比较审敛法,可知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$收敛,故选 A.

对于选项 B:取$u_n=\dfrac{1}{n^2}$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散.

选项 C 与 D 不正确是由于比值法和根值法的条件是充分非必要的.

(6)C.

解 由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n(u_n>0)$条件收敛,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|(-1)^{n-1}u_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散(否则与已知条件收敛矛盾),故选 C.

对于选项 A:由正项级数的比较审敛法的条件是充分非必要的,知错误. 对$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(u_n>0)$,有

$$\lim_{n\to\infty}n^2u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{1}{n^2}}=0\not\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}u_n\text{ 收敛}.$$

对于选项 B:显然不一定成立(缺正项级数条件).

对于选项 D:缺正项级数条件.

(7)A.

解 已知级数为任意项级数,

$$\left|\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}}{n}\sin(n+k)\right|\leqslant\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}}{n},$$

而$$\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}}{n}=\frac{2}{n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1})}=\frac{2}{n^{\frac{3}{2}}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}\right)},$$

故$\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}}{n}\sim\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}(n\to\infty)$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$收敛,所以原级数绝对收敛,选项 A 正确.

(8)C.

解 令 $x-1=t$，当 $x=-1$ 时，有 $t=-2$.

依题意，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 在 $t=-2$ 处条件收敛，故 $t=-2$ 是其收敛区间的端点，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛区间为 $(-2,2)$，故 $-2<x-1<2$，即 $-1<x<3$.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 时为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，显然 $x=2\in(-1,3)$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛. 选项 C 正确.

(9)D.

解 由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，知其收敛半径为 2.

又 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}(x-1)^n$ 可以由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 平移求积分得到，故收敛半径不变，仍为 2.

$x=-1$ 位于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}(x-1)^n$ 收敛区间的端点处，故其敛散性视具体 $\{a_n\}$ 确定.

例如，若 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{2^n\ln(n+2)}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处发散.

又如，$a_n=\dfrac{(-1)^n}{2^n(n+1)}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)^2}$，为绝对收敛.

综上所述，选项 D 正确.

二、填空题

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}nx^n$，$|x|<1$.

解 由于 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$，$|x|<1$，$f'(x)=\dfrac{1}{(1-x)^2}$，故

$$F(x)=\frac{xf(x)}{1-x}=\frac{x}{(1-x)^2}=xf'(x)=x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}nx^n,\ |x|<1.$$

(2) $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

解 由 $-1\leqslant x\leqslant 3$，知 $-2\leqslant x-1\leqslant 2$，故 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nt^n$ 的收敛域为 $[-2,2]$. 令 $t=x^2$，于是 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$ 的收敛域为 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

(3) $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

解 由 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots$，$x\in(-\infty,+\infty)$，知

$$\begin{aligned}f(x)&=\int_0^x e^{-t^2}dt=\int_0^x\left[1-t^2+\frac{t^4}{2!}-\frac{t^6}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{t^{2n}}{n!}+\cdots\right]dt\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!},\ x\in(-\infty,+\infty).\end{aligned}$$

(4) $\dfrac{1}{4n+1}$.

解 记 $f(x)=\dfrac{1}{4}\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{1}{2}\arctan x-x$，则

$$f'(x)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}-1=\frac{1}{1-x^4}-1=\sum_{n=1}^{\infty}x^{4n}.$$

故 $f(x)=f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)dt=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{4n+1}}{4n+1}$，$|x|<1$，于是 $a_{4n+1}=\dfrac{1}{4n+1}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(5) $\frac{1}{2}\pi^2$.

解 根据收敛定理,得 $S(\pi)=\frac{1}{2}[f(\pi-0)+f(-\pi+0)]=\frac{1}{2}\pi^2$.

(6) $S(x)=\begin{cases}2x+6, & -3\leqslant x<-\frac{5}{2},\\ \frac{3}{4}, & x=-\frac{5}{2}.\end{cases}$

解 由已知,$S(x)$ 是周期函数,以 2 为周期且为偶函数.

当 $-3\leqslant x\leqslant-\frac{5}{2}$,即 $-1\leqslant x+2\leqslant-\frac{1}{2}$,$\frac{1}{2}\leqslant-x-2\leqslant1$ 时,有 $S(x)=S(x+2)=S(-x-2)$.

故当 $-3\leqslant x<-\frac{5}{2}$ 时,

$$S(x)=S(-x-2)=f(-x-2)=2-2(-x-2)=2x+6,$$

$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)\right]=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4},$$

即 $S(x)=\begin{cases}2x+6, & -3\leqslant x<-\frac{5}{2},\\ \frac{3}{4}, & x=-\frac{5}{2}.\end{cases}$

三、解答题

(1) **解** (Ⅰ)由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n\cdot\sqrt[n]{n}}{n^n\cdot\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n}=1\neq0$,

故级数发散(根据级数收敛的必要条件).

(Ⅱ)用比值法,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^{n+1}}{(n+1)^p}\cdot\dfrac{n^p}{a^n}=a$.

当 $0<a<1$ 时,级数收敛;当 $a>1$ 时,级数发散;当 $a=1$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 为 p 级数. 当 $0<p\leqslant1$ 时,级数发散;当 $p>1$ 时,级数收敛.

(Ⅲ)用比较审敛法,

$$\frac{1}{\int_0^n\sqrt{1+x^3}\,\mathrm{d}x}<\frac{1}{\int_0^n\sqrt{x^3}\,\mathrm{d}x}=\frac{1}{\frac{2}{5}n^{\frac{5}{2}}},$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{5}{2}}}$ 收敛,故级数收敛.

(Ⅳ)$a^{\frac{1}{n}}-a^{\frac{1}{n+1}}=a^{\frac{1}{n+1}}\left(a^{\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}}-1\right)=a^{\frac{1}{n+1}}\left[a^{\frac{1}{n(n+1)}}-1\right]\sim\dfrac{\ln a}{n(n+1)}\sim\dfrac{\ln a}{n^2}(n\to\infty)$,

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln a}{n^2}$ 收敛,由比较审敛法,知原级数收敛.

(Ⅴ)由泰勒公式,得

$$\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}-\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]=\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{2n^2}}=1$,由比较审敛法,知原级数收敛.

【注】 比较审敛法的极限形式：设有正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=l,\begin{cases}0<l<+\infty, & \sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n \text{ 与 } \sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n \text{ 的敛散性相同},\\ l=0, & \text{当 } \sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n \text{ 收敛时，} \sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n \text{ 也收敛},\\ l=+\infty, & \text{当 } \sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n \text{ 发散时，} \sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n \text{ 也发散}.\end{cases}$$

利用其判别级数的敛散性，关键是找同阶或等价无穷小.

（Ⅵ）由泰勒公式，得

$$\begin{aligned}&\sqrt[n]{a}-\sqrt{1+\frac{1}{n}}=\mathrm{e}^{\frac{\ln a}{n}}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}}\\&=1+\frac{1}{n}\ln a+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^2}\ln^2 a+o\left(\frac{1}{n^2}\right)-\left[1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]\\&=\left(\ln a-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\left(\frac{1}{2}\ln^2 a+\frac{1}{8}\right)+o\left(\frac{1}{n^2}\right).\end{aligned}$$

当 $\ln a-\frac{1}{2}=0$，即 $a=\sqrt{\mathrm{e}}$ 时，级数收敛；

当 $\ln a-\frac{1}{2}\neq 0$，即 $a\neq\sqrt{\mathrm{e}}$ 时，级数发散.

(2) 解 （Ⅰ）由已知条件，知 $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^{n-1}a_n\mathrm{e}^n=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\mathrm{e}^n=0$，故当 n 充分大时，

$$|a_n\mathrm{e}^n|\leqslant M(M>0),$$

所以 $|a_n|\leqslant\frac{M}{\mathrm{e}^n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{M}{\mathrm{e}^n}$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛.

（Ⅱ）
$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(1+n)}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln(1+n)},$$

由 $\frac{1}{\ln(1+n)}>\frac{1}{n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法，知原级数不绝对收敛.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\ln(1+n)}=0$，$\left\{\frac{1}{\ln(1+n)}\right\}$ 单调减少，由莱布尼茨定理，知原级数条件收敛.

（Ⅲ）由 $\frac{1}{\sqrt{n}-\ln n}\geqslant\frac{1}{\sqrt{n}}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}-\ln n}$ 不绝对收敛.

令 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}-\ln x}$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}-\ln x}=0$，

$$f'(x)=\frac{-\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{x}\right)}{(\sqrt{x}-\ln x)^2}=\frac{-(\sqrt{x}-2)}{2x(\sqrt{x}-\ln x)^2}<0(x>4),$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}-\ln n}=0$，且 $\left\{\frac{1}{\sqrt{n}-\ln n}\right\}$ $(n>4)$ 单调减少，由莱布尼茨定理，知原级数条件收敛.

（Ⅳ）
$$\sqrt[n]{3}-1=\mathrm{e}^{\frac{\ln 3}{n}}-1\sim\frac{\ln 3}{n}(n\to\infty),$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\ln 3}{n}$ 发散，由比较审敛法，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{3}-1)$ 发散，即原级数不绝对收敛.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n]{3}-1)=0$，且 $\{\sqrt[n]{3}-1\}$ 单调减少，由莱布尼茨定理，知原级数条件收敛.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3) **解** (Ⅰ)利用公式$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n\sqrt{n}}{2^{n+1}\sqrt{n+1}}=\dfrac{1}{2}=\rho$,故$R=\dfrac{1}{\rho}=2$.

当$x=2$时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n2^n}{2^n\sqrt{n}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$条件收敛(根据莱布尼茨定理);

当$x=-2$时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(-2)^n}{2^n\sqrt{n}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散,所以级数的收敛域为$(-2,2]$.

(Ⅱ)记$a_n=\dfrac{1}{n\cdot3^n}$,$x-3=t$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\cdot3^n}{(n+1)\cdot3^{n+1}}=\dfrac{1}{3}$,故级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^n}{n3^n}$的收敛半径为3.

当$|x-3|<3$时,即$0<x<6$,级数收敛.

当$x=0$时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$条件收敛;当$x=6$时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散,故收敛域为$[0,6)$.

(Ⅲ)$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}=\lim_{n\to\infty}(n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=+\infty,$$

故$R=0$,所以级数仅在$x=0$处收敛.

(Ⅳ)级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{2n-1}}{3^n}$只含$x$的奇次幂项,简称缺项,不能直接利用公式,用比值法,

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2(n+1)-1}}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{x^{2n-1}}\right|=\frac{x^2}{3}.$$

当$\dfrac{x^2}{3}<1$时,即$|x|<\sqrt{3}$,级数收敛;当$\dfrac{x^2}{3}>1$时,即$|x|>\sqrt{3}$,级数发散,故收敛半径为$R=\sqrt{3}$.

当$x=\sqrt{3}$时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{3}}$发散(一般项不趋于0);

当$x=-\sqrt{3}$时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{-1}{\sqrt{3}}$发散,故收敛域为$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$.

(4) **解** (Ⅰ)缺项,用比值法,

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{(n+1)^2}}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{x^{n^2}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{|x|^{2n+1}}{2}.$$

当$|x|<1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x|^{2n+1}}{2}=0<1$,级数收敛;

当$|x|>1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x|^{2n+1}}{2}=+\infty$,级数发散;

当$|x|=1$时,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x|^{2n+1}}{2}=\dfrac{1}{2}<1$,级数收敛,故收敛域为$[-1,1]$.

(Ⅱ)缺项,用比值法,

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2(n+1)+1}}{3^{n+1}+(n+1)^2}\cdot\frac{3^n+n^2}{x^{2n+1}}\right|$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{3^n+n^2}{3^{n+1}+(n+1)^2}\cdot x^2=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\dfrac{n^2}{3^n}}{1+\dfrac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}\cdot\frac{x^2}{3}=\frac{x^2}{3}.$$

当$\dfrac{x^2}{3}<1$时,即$-\sqrt{3}<x<\sqrt{3}$,级数收敛.当$x=\sqrt{3}$时,级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n\cdot\sqrt{3}}{3^n+n^2}$,由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3^n\cdot\sqrt{3}}{3^n+n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{3}}{1+\dfrac{n^2}{3^n}}=\sqrt{3}\neq0,$$

故级数发散,同理$x=-\sqrt{3}$时,级数发散,所以收敛域为$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$.

(Ⅲ)不缺项,用公式,$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n}=\mathrm{e}^{-1}$,收敛半径$R=\mathrm{e}$.

当 $x=\mathrm{e}$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n^2}\cdot \mathrm{e}^n$，记 $b_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n^2}\mathrm{e}^n=\left[\dfrac{\mathrm{e}}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}\right]^n$，由于 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<\mathrm{e}$，故 $b_n>1$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n\neq 0$，所以级数发散. 同理，$x=-\mathrm{e}$ 也是发散点. 故收敛域为 $(-\mathrm{e},\mathrm{e})$.

(Ⅳ)　$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n\ln n}+\dfrac{1}{2^n}\right)x^n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\ln n}+\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{2^n}$.

对 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\ln n}$ 用公式，$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\ln n}{(n+1)\ln(n+1)}=1$，收敛半径 $R_1=1$.

当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散；当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\ln n}$ 是交错级数，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\ln n}=0$，$\left\{\dfrac{1}{n\ln n}\right\}(n\geqslant 2)$ 单调减少，故收敛，所以收敛域为 $[-1,1)$.

对 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^n}{2^n}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{1}{2}$，收敛半径 $R_2=2$. 当 $x=\pm 2$ 时，级数发散，收敛域为 $(-2,2)$.

综上所述，所求级数收敛域为 $[-1,1)$.

【注】 ① $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 用积分判别法：由于 $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\ln(\ln x)\Big|_2^{+\infty}=+\infty$，反常积分发散，故级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散.

② 设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2，则当 $R_1\neq R_2$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径 $R=\min\{R_1,R_2\}$.

(5) 解 (Ⅰ) 易求得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n2^n}$ 的收敛半径 $R=2$，收敛域为 $[-2,2)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n2^n}$，则 $xS(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n2^n}$，

$$[xS(x)]'=\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n\right]'=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n\right]'=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{x}{2}}=\frac{1}{2-x},$$

两边同时积分，得　$xS(x)-0S(0)=\int_0^x\dfrac{\mathrm{d}t}{2-t}=-\ln(2-x)+\ln 2$.

当 $x\neq 0$ 时，$S(x)=-\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right)$；当 $x=0$ 时，$S(0)=\dfrac{1}{2}$，故

$$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{x}{2}\right), & -2\leqslant x<0,\ 0<x<2,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$$

(Ⅱ) 先求收敛半径，用公式

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1-1)^2}{n+1+1}\cdot\frac{n+1}{(n-1)^2}=1,$$

故收敛半径 $R=1$，当 $x=\pm 1$ 时，由于一般式不趋于零，所以发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

令
$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n-1)^2}{n+1}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1-2)^2}{n+1}x^n$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n-4\sum_{n=0}^{\infty}x^n+4\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1},$$

记　$S_1(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$，$S_2(x)=4\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$，$S_3=4\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$S_1(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(x^{n+1})'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2},\ |x|<1,$$

$$S_2(x)=4\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{4}{1-x},\ |x|<1,\ xS_3(x)=4\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1},$$

则$[xS_3(x)]'=4\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{4}{1-x}$,积分得$xS_3(x)-0=-4\ln(1-x)(-1<x<1)$,

故
$$S(x)=S_1(x)-S_2(x)+S_3(x)=\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{4}{1-x}-\frac{4}{x}\ln(1-x)$$
$$=\frac{4x-3}{(1-x)^2}-\frac{4}{x}\ln(1-x)(|x|<1\text{ 且 }x\neq 0).$$

当$x=0$时,$S(0)=1$.

(Ⅲ)由$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0$,知收敛半径$R=+\infty$,故收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

令$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}x^n$,则

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}x^n+e^x$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1+1}{(n-1)!}x^n+e^x=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{(n-2)!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!}+e^x$$
$$=x^2\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-2}}{(n-2)!}+x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}+e^x=x^2e^x+xe^x+e^x,\ x\in(-\infty,+\infty).$$

【注】 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=e^x,\ x\in(-\infty,+\infty)$.

(Ⅳ)级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+1)}{(2n+3)!}x^{2n}$,缺项,用比值法,

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}(n+2)x^{2(n+1)}}{[2(n+1)+3]!}\cdot\frac{(2n+3)!}{(-1)^n(n+1)x^{2n}}\right|$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{x^2}{2(n+1)(2n+5)}=0(\text{对任意 }x),$$

故收敛域为$(-\infty,+\infty)$.考虑到分母为$(2n+3)!$,用$\sin x$的展开式,

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=x-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+3)!}x^{2n+3},$$

故$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+3)!}x^{2n+3}=x-\sin x$,即

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+3)!}x^{2n+2}=1-\frac{\sin x}{x}\ (x\neq 0),$$

上式两边同时对x求导,得$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{2(n+1)(-1)^n}{(2n+3)!}x^{2n+1}=-\frac{1}{x^2}(x\cos x-\sin x)$,故

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+1)}{(2n+3)!}x^{2n}=\frac{1}{2x^3}(\sin x-x\cos x),\ x\neq 0,$$

当$x=0$时,$S(0)=\frac{1}{6}$,所以$S(x)=\begin{cases}\frac{1}{2x^3}(\sin x-x\cos x), & x\neq 0,\\ \frac{1}{6}, & x=0.\end{cases}$

(6)解(Ⅰ)
$$f_1(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}=\frac{1}{(1-x)(2-x)}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2-x},$$

由于$\frac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$,$|x|<1$,故

$$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}},\ |x|<2,$$

所以 $$f_1(x)=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n,\ x\in(-1,1).$$

（Ⅱ）由于 $\ln(1-x-2x^2)=\ln[(1-2x)(1+x)]=\ln(1+x)+\ln(1-2x)$，且

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n},\ -1<x\leqslant 1,$$

$$\ln(1-2x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(-2x)^n}{n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^nx^n}{n}\left(-\frac{1}{2}\leqslant x<\frac{1}{2}\right),$$

故 $$f_2(x)=\ln(1-x-2x^2)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}-2^n}{n}x^n,\ x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

（Ⅲ）由 $f_3(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，得 $f_3'(x)=\dfrac{1+\dfrac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，而

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1\times3}{2\times4}x^4-\frac{1\times3\times5}{2\times4\times6}x^6+\cdots\quad(-1\leqslant x\leqslant1),$$

故
$$\begin{aligned}\ln(x+\sqrt{1+x^2})&=\int_0^x f_3'(t)\mathrm{d}t+f_3(0)\\&=x-\frac{1}{2\times3}x^3+\frac{1\times3}{2\times4\times5}x^5-\frac{1\times3\times5}{2\times4\times6\times7}x^7+\cdots\\&=x+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{n!\ 2^n(2n+1)}x^{2n+1},\ |x|\leqslant1.\end{aligned}$$

【注】 由 $f_3(x)-f_3(0)=\int_0^x f_3'(t)\mathrm{d}t$，其中 $f_3(0)=0$，知

$$f_3(x)=f_3(0)+\int_0^x f_3'(t)\mathrm{d}t.$$

（Ⅳ） $$f_4(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}=\int_0^x\arctan t\,\mathrm{d}t,$$

而 $$\arctan t=t-\frac{1}{3}t^3+\frac{1}{5}t^5-\frac{1}{7}t^7+\cdots+\frac{(-1)^n}{2n+1}t^{2n+1}+\cdots,\ |t|\leqslant1,$$

故
$$\begin{aligned}f_4(x)=&\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3\times4}x^4+\frac{1}{5\times6}x^6-\frac{1}{7\times8}x^8+\cdots+\\&\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}x^{2n+2}+\cdots,\ |x|\leqslant1.\end{aligned}$$

【注】 此题也可以分别将 $x\arctan x$ 和 $\ln\sqrt{1+x^2}$ 展开为 x 的幂级数.

$$\ln\sqrt{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{2n+2},\ |x|\leqslant1,$$

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n},$$

积分得 $$\int_0^x(\arctan t)'\mathrm{d}t=\arctan x-\arctan0=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

故 $x\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+2}}{2n+1}$，$|x|\leqslant1$，所以

$$x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{2n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{2n+2}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}\right)x^{2n+2}$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)},\ |x|\leqslant 1.$$

(7)【解】 记 $A=\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x$,对 $f(x)=\frac{1}{(1+x)^2}-2\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x$ 两端从 0 到 $\frac{1}{2}$ 积分,得

$$A=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2}-2\int_0^{\frac{1}{2}}A\mathrm{d}x=-\frac{1}{1+x}\Big|_0^{\frac{1}{2}}-2\times\frac{1}{2}A=\frac{1}{3}-A,$$

故 $A=\frac{1}{6}$,从而 $f(x)=\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{1}{3}$.

又
$$\frac{1}{(1+x)^2}=\left(-\frac{1}{1+x}\right)'=\left[-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\right]'=\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}x^n\right]'$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}nx^{n-1},\quad |x|<1,$$

故 $f(x)=-\frac{1}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}nx^{n-1}$.

当 $x=\pm1$ 时,级数一般项不趋于零,故均发散,所以收敛域为 $(-1,1)$.

(8)【解】
$$f(x)=\frac{x}{x^2-5x+6}=\frac{3}{x-3}-\frac{2}{x-2}=\frac{3}{2+(x-5)}-\frac{2}{3+(x-5)}$$
$$=\frac{3}{2}\frac{1}{1+\frac{1}{2}(x-5)}-\frac{2}{3}\frac{1}{1+\frac{1}{3}(x-5)}$$
$$=\frac{3}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-5}{2}\right)^n-\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-5}{3}\right)^n$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{3}{2^{n+1}}-\frac{2}{3^{n+1}}\right)(x-5)^n,$$

收敛域取 $-1<\frac{x-5}{2}<1$ 与 $-1<\frac{x-5}{3}<1$ 的交集,即 $3<x<7$.

(9)【解】
$$f(x)=\sin\frac{\pi}{2}x=\sin\frac{\pi}{2}(x+2-2)$$
$$=-\sin\left[\pi-\frac{\pi}{2}(x+2)\right]=-\sin\frac{\pi}{2}(x+2)$$
$$=-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}\left[\frac{\pi}{2}(x+2)\right]^{2n+1}$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{2n+1}(x+2)^{2n+1}(-\infty<x<+\infty).$$

【注】 将函数 $f(x)$ 展开为幂级数,常用两种方法:

① 直接法:求泰勒系数 $a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$,证明余项 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$,则

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots,x\in(a,b),$$

其中 (a,b) 为级数的收敛域.

② 间接法:利用函数展开为幂级数的唯一性和常用函数的幂级数,借助于幂级数的四则运算、逐项求导、逐项积分以及变量代换等方法,求得函数的幂级数展开式.

一般简单函数采用直接法.

(10) **解** （Ⅰ）所求级数的和为幂级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^2-1}$的和函数$S(x)$在$x=\frac{1}{2}$处的值.

令$S(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^2-1}(|x|<1)$,则

$$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right)x^n=\frac{1}{2}x\left(\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}-\frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}\right)\ (x\neq 0),$$

而
$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},\ \frac{1}{x^2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\frac{1}{x^2}\sum_{n=3}^{\infty}\frac{x^n}{n}\ (x\neq 0),$$

令$g(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$,则$g'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$,$|x|<1$,故

$$g(x)=g(x)-g(0)=\int_0^x g'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x),$$

从而
$$S(x)=\frac{x}{2}\left\{-\ln(1-x)-\frac{1}{x^2}\left[-\ln(1-x)-x-\frac{x^2}{2}\right]\right\}$$
$$=\frac{x+2}{4}+\frac{1-x^2}{2x}\ln(1-x),\ |x|<1,x\neq 0,$$

故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2$.

> **【注】** 也可将$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$,$|x|<1$视为常用结果.

（Ⅱ）构造幂级数,令$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}$,易求得其收敛域为$(-\infty,+\infty)$,则

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{2n+1}}{n!}\right)'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}\right)'=\left[x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}\right]'=(x\cdot\mathrm{e}^{x^2})'$$
$$=(1+2x^2)\mathrm{e}^{x^2},\ x\in(-\infty,+\infty),$$

故$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}=S(1)=3\mathrm{e}$.

(11) **证** （Ⅰ）
$$y(x)=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots,$$
$$y'(x)=\frac{x^2}{2!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^8}{8!}+\cdots+\frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}+\cdots,$$
$$y''(x)=x+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^7}{7!}+\cdots+\frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}+\cdots,$$

故$y''+y'+y=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=\mathrm{e}^x$.

解 （Ⅱ）由（Ⅰ）,解初值问题:

$$\begin{cases}y''+y'+y=\mathrm{e}^x,\\ y(0)=1,\ y'(0)=0,\end{cases}$$

可得$y(x)=\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{3}\mathrm{e}^x$为所求和函数.

(12) **解** 依题意,$b_n=0$,且

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,\mathrm{d}x\right)$$
$$=\frac{2}{\pi}\left[0-\frac{1}{n}\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}(\sin nx)\right]$$
$$=-\frac{2}{n\pi}\left(x^2\sin nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}2x\sin nx\,\mathrm{d}x\right)=-\frac{4}{n^2\pi}\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}(\cos nx)$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=-\frac{4}{n^2\pi}\left(x\cos nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x\right)$$

$$=-\frac{4}{n^2\pi}\cdot\pi\cdot(-1)^n=\frac{(-1)^{n+1}\cdot 4}{n^2},$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1-x^2)\mathrm{d}x=2\left(1-\frac{\pi^2}{3}\right).$$

由于 $f(x)$ 在$[0,\pi]$上连续,根据收敛定理,有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx=1-\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\cdot 4}{n^2}\cos nx.$$

当 $x=0$ 时,$f(0)=1-\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\cdot(-1)^{n+1}}{n^2}$,故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$.

(13) **解** $a_0=\frac{1}{1}\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\int_1^2\mathrm{d}x+\int_2^3(3-x)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$,

$$a_n=\frac{1}{1}\int_1^3 f(x)\cos\frac{n\pi x}{1}\mathrm{d}x=\int_1^2\cos n\pi x\,\mathrm{d}x+\int_2^3(3-x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{n^2\pi^2}[1-(-1)^n]=\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数},\\ \dfrac{2}{n^2\pi^2}, & n\text{ 为奇数},\end{cases}$$

$$b_n=\frac{1}{1}\int_1^3 f(x)\sin\frac{n\pi x}{1}\mathrm{d}x=\int_1^2\sin n\pi x\,\mathrm{d}x+\int_2^3(3-x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n}{n\pi},$$

故

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

$$=\frac{3}{4}+\frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}\sin n\pi x.$$

由收敛定理,知其和函数为 $S(x)=\begin{cases}1, & 1<x\leqslant 2,\\ 3-x, & 2<x<3,\\ \dfrac{1}{2}, & x=1,x=3.\end{cases}$

综合题

一、选择题

(1) A.

解 由 $\left|\frac{\sin kn\pi}{n^2}\right|\leqslant\frac{1}{n^2}$,知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin kn\pi}{n^2}$ 绝对收敛. 由

$$\left|(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right|=\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\sim\frac{1}{\sqrt{n}},$$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散,知 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 不绝对收敛.

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=0$,且 $\left\{\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right\}$ 单调减少,由交错级数的莱布尼茨定理,知 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 条件收敛,所以原级数条件收敛,选项 A 正确.

(2) B.

解 由已知,可得 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{a_n+a_{n+1}}{a_na_{n+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_{n+1}}\right)$ 为交错级数.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{a_n}}{\frac{1}{n}}=1$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$.

由于不能确定$\frac{1}{a_n}$的单调性，按级数敛散性定义，考虑其部分和

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\left(\frac{1}{a_k}+\frac{1}{a_{k+1}}\right)\\ &=\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}\right)-\left(\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_3}\right)+\cdots+(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_{n+1}}\right)\\ &=\frac{1}{a_1}+\frac{(-1)^{n+1}}{a_{n+1}},\end{aligned}$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_1}$，原级数收敛.

再考察取绝对值后的级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_{n+1}}\right)$.

由$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_{n+1}}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{a_n}+\frac{n+1}{a_{n+1}}\cdot\frac{n}{n+1}\right)=1+1=2$，且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，以及比较审敛法的极限形式，知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n}+\frac{1}{a_{n+1}}\right)$发散. 故原级数条件收敛. 选项 B 正确.

(3)D.

解 记$u_n=\frac{a^n n!}{n^n}$，用比值法，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{a^n n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{a}{\mathrm{e}},$$

则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$当$a<\mathrm{e}$时收敛，当$a>\mathrm{e}$时发散，当$a=\mathrm{e}$时，比值法失效.

又由$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\mathrm{e}$，知$\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$，故$\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$，从而当$a=\mathrm{e}$时级数发散.

$$\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n^a}=\frac{4}{n^a(\sqrt{n+2}+\sqrt{n-2})}=\frac{4}{n^{a+\frac{1}{2}}\left(\sqrt{1+\frac{2}{n}}+\sqrt{1-\frac{2}{n}}\right)},$$

即$\dfrac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n^a}\sim\dfrac{2}{n^{a+\frac{1}{2}}}(n\to\infty)$. 而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{n^{a+\frac{1}{2}}}$，当$0<a+\frac{1}{2}\leqslant 1$时发散，由$0<a+\frac{1}{2}\leqslant 1$与$a<\mathrm{e}$及$a>0$(已知)，得$0<a\leqslant\frac{1}{2}$，故选 D.

【注】 常见不等式：$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\mathrm{e}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$($n$为正整数).

(4)B.

解 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛. 由

$$0\leqslant u_n=\frac{|a_n|+a_n}{2}\leqslant|a_n|,\ 0\leqslant v_n=\frac{|a_n|-a_n}{2}\leqslant|a_n|,$$

由比较审敛法，知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$都收敛，故选 B.

(5)D.

解 对于选项 D，由已知，有$u_n>0$，根据单调有界准则，知$\lim\limits_{n\to\infty}u_n$存在，且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n-u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}$是正项级数. 由

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\frac{u_n-u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}=\frac{(\sqrt{u_n}+\sqrt{u_{n+1}})(\sqrt{u_n}-\sqrt{u_{n+1}})}{\sqrt{u_n}}$$

$$=\left(1+\sqrt{\frac{u_{n+1}}{u_n}}\right)(\sqrt{u_n}-\sqrt{u_{n+1}})$$

$$\leqslant 2(\sqrt{u_n}-\sqrt{u_{n+1}})\left(\text{因为}\frac{u_{n+1}}{u_n}\leqslant 1\right),$$

知该级数的部分和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k-u_{k+1}}{\sqrt{u_k}}\leqslant 2\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{u_k}-\sqrt{u_{k+1}})$$

$$=2(\sqrt{u_1}-\sqrt{u_{n+1}})<2\sqrt{u_1},$$

从而$\{S_n\}$有上界. 又$\{S_n\}$单调增加,故$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$存在,级数收敛. 故选项 D 正确.

对于选项 A,$\lim\limits_{n\to\infty}u_n$存在,但不一定有$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$. 由级数收敛的必要条件知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$不一定收敛.

对于选项 B,取$u_n=1+\frac{1}{n}$,则$\{u_n\}$是单调减少的正值数列,且$\frac{u_n}{n}=\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛,故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$发散.

对于选项 C,取$u_n=\frac{1}{n}$,则$1-\frac{u_{n+1}}{u_n}=1-\frac{n}{n+1}=\frac{1}{n+1}$,而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$发散.

综上所述,排除选项 A,B,C.

(6)D.

解 依题设,有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f^2\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n^2}}=\left[\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}\right]^2=1>0,$$

而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛,由比较法,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛.

又由$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=1$,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散. 由$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1>0$及$f(x)$的连续性,知$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$,故$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=1>0$. 而由$f'(x)$连续,知在$x=0$的邻域内有$f'(x)>0$,$f(x)$单调递增,当$n$充分大时,$f\left(\frac{1}{n}\right)$单调递减,且有

$$\lim_{n\to\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)=f(0)=0.$$

由莱布尼茨定理,知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛.

选项 D 正确.

(7)C.

解 依题设,$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^{n+1}$在$x=1$处收敛,即$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,故$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$,从而$|a_n|\leqslant M(M\geqslant 0)$.

$$\left|(-1)^{n-1}f\left(\frac{1}{n}\right)\right|=\left|\sum_{k=1}^{\infty}a_k\left(\frac{1}{n}\right)^{k+1}\right|\leqslant M\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\right)^{k+1}=M\cdot\frac{\frac{1}{n^2}}{1-\frac{1}{n}}=\frac{M}{n(n-1)},\quad n=2,3,\cdots,$$

而$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{M}{n(n-1)}$收敛，故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$绝对收敛.

选项C正确.

(8)B.

解 对于选项B：由$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，知$\{b_n\}$有界，即存在$M>0$，使得$|b_n|\leqslant M$，故$|a_nb_n|\leqslant M|a_n|$. 又因为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，所以由比较审敛法，知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$收敛，故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$收敛，选项B正确.

对于选项A：若取$a_n=b_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散，排除选项A.

对于选项C和D：若取$a_n=b_n=\dfrac{1}{n}$，则可排除选项C和D.

(9)C.

解 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，由$b_{n+1}(b_{n+1}-b_n)=a_n$及$a_n>0$，$b_n>0$，知$b_{n+1}-b_n>0$，即$\{b_n\}$单调递增. 由$b_1=1$，知$b_n\geqslant 1$，且

$$0<b_{n+1}-b_n\leqslant a_n=b_{n+1}(b_{n+1}-b_n).$$

由级数的比较判别法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}-b_n)$收敛，故其部分和

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(b_{k+1}-b_k)=b_{n+1}-b_1$$

存在极限，从而$\{b_n\}$收敛.

若$\{b_n\}$收敛，即$\lim\limits_{n\to\infty}b_n$存在，从而$\lim\limits_{n\to\infty}b_n^2$存在，由于$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}^2-b_n^2)$的部分和为

$$S_n'=\sum_{k=1}^{n}(b_{k+1}^2-b_k^2)=b_{n+1}^2-b_1^2,$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}S_n'$存在，从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}^2-b_n^2)$收敛.

由$0<a_n=b_{n+1}(b_{n+1}-b_n)<(b_{n+1}+b_n)(b_{n+1}-b_n)=b_{n+1}^2-b_n^2$，以及级数的比较判别法，知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛. 故选项C正确.

(10)B.

解 由$a_n=\ln(a_n+\mathrm{e}^{b_n})$，知$\mathrm{e}^{a_n}=a_n+\mathrm{e}^{b_n}$，故$\mathrm{e}^{a_n}-\mathrm{e}^{b_n}=a_n>0$，从而$a_n>b_n>0$.

对于选项A，由比较审敛法可知，当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$收敛，排除A.

对于选项B，当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$不一定发散，选项B错误，故选B.

如取$a_n=\dfrac{1}{n}$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散. 由$\mathrm{e}^{a_n}=a_n+\mathrm{e}^{b_n}$，得

$$b_n=\ln(\mathrm{e}^{a_n}-a_n)=\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\frac{1}{n}\right).$$

当$n\to\infty$时，

$$\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\frac{1}{n}\right)=\ln\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\frac{1}{n}+1-1\right)\sim\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\frac{1}{n}-1.$$

又$\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\dfrac{1}{n}-1=\dfrac{1}{2n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{1}{2n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)\right]$收敛，从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$收敛.

对于选项C，由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，知$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 当$n$充分大时，$|a_n|=a_n<1$，故$a_n^2<a_n$，从而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛，由$a_n^2>b_n^2>0$，知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2$收敛，排除C.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

选项 D 是选项 C 的逆否命题,由选项 C 正确可知,选项 D 正确,排除 D.

综上,选 B.

(11)A.

解
$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2(n+1)}{(2n+1)!}$$
$$=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{(2n+1)!}\right]$$
$$=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}\right]=\frac{1}{2}(\sin 1+\cos 1).$$

故选 A.

【注】 $\sin x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$.

(12)B.

解 依题设,有
$$a_n=\int_0^{n\pi}x\,|\sin x|\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=n\pi-t}\int_0^{n\pi}(n\pi-t)\,|\sin t|\,\mathrm{d}t$$
$$=n\pi\int_0^{n\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t-\int_0^{n\pi}t\,|\sin t|\,\mathrm{d}t=n^2\pi\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t-a_n,$$

移项,得 $a_n=\dfrac{n^2\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=n^2\pi$.

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{a_ka_{k+1}}}=\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{\pi}\left(1-\frac{1}{n+1}\right),$$

故 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{a_ka_{k+1}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{a_ka_{k+1}}}=\dfrac{1}{\pi}$.

选项 B 正确.

(13)A.

解 令 $f(x)=\dfrac{1}{x\ln^p x}$, $x\in[2,+\infty)$,则 $f(x)$ 单调减少且非负,用积分判别法,可知
$$\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^p x}=\begin{cases}+\infty, & \text{发散},p\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{(p-1)\ln^{p-1}2}, & \text{收敛},p>1.\end{cases}$$
$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{(p^2-4)x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{p^2-4}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{(p^2-4)x}\,\mathrm{d}[(p^2-4)x]=\frac{1}{p^2-4}\mathrm{e}^{(p^2-4)x}\Big|_0^{+\infty}.$$

当 $p^2-4<0$,即当 $-2<p<2$ 时,收敛,故 $1<p<2$. 选项 A 正确.

(14)C.

解 记 $u_n=\dfrac{1}{n^p\ln n}$,则由
$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n^p\ln n}{(n+1)^p\ln(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^p}\cdot\frac{\ln n}{\ln(n+1)}=1,$$

知收敛半径 $R=1$,收敛区间为 $(-1,1)$.

若 $p>1$,当 $x=1$ 时,$\dfrac{1}{n^p\ln n}<\dfrac{1}{n^p}(n\geqslant 3)$,而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 收敛,由比较判别法,知 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln n}$ 收敛. 当 $x=-1$ 时,$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p\ln n}$ 为交错级数. 由 $\left\{\dfrac{1}{n^p\ln n}\right\}$ 单调递减且趋于零,并根据莱布尼茨定理知收敛. 故收敛域为 $[-1,1]$,选项 C 正确.

对于选项 A：若 $0 \leqslant p < 1$，当 $x = 1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\dfrac{1}{n^p \ln n}}{\dfrac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{1-p}}{\ln n} = +\infty$，而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散，由比较判别法知 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n^p \ln n}$ 发散；

当 $x = -1$ 时，$\sum\limits_{n=2}^{\infty} (-1)^n \dfrac{1}{n^p \ln n}$ 收敛，故收敛域为 $[-1,1)$.

对于选项 B：若 $p = 1$，当 $x = 1$ 时，原级数为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n \ln n}$. 考虑 $\int_2^{+\infty} \dfrac{\mathrm{d}x}{x \ln x} = \ln(\ln x)\Big|_2^{+\infty} = +\infty$，由积分判别法知，$\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n \ln n}$ 发散；

当 $x = -1$ 时，原级数为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} (-1)^n \dfrac{1}{n \ln n}$，由莱布尼茨定理知收敛. 故收敛域为 $[-1,1)$.

对于选项 D：若 $p < 0$，则 $u_n \not\to 0 (n \to \infty)$. 幂级数在 $x = \pm 1$ 处发散，收敛域为 $(-1,1)$.

二、填空题

(1) $(-4,2)$.

解 根据逐项求导收敛半径不变，可知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 收敛半径相同. 令 $x+1=t$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n+1}$ 与 $t^2 \sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1}$ 收敛半径相同，故由 $|x+1|<3$，得 $-4<x<2$，收敛区间为 $(-4,2)$.

(2) $(-\infty,+\infty)$.

解 由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R=1$，知 $\forall x_0 \in (-1,1)$，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 绝对收敛（阿贝尔定理），故存在 $M>0$，使得当 n 充分大时，有 $|a_n x_0^n| \leqslant M$，因此 $\forall x \in (-\infty,+\infty)$，有

$$\left|\frac{a_n}{n!}x^n\right| = \left|\frac{a_n x_0^n}{n!} \cdot \frac{x^n}{x_0^n}\right| \leqslant \frac{1}{n!} \frac{M}{|x_0|^n} \cdot |x|^n,$$

而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{M}{n!|x_0|^n} \cdot |x|^n$ 对任何 $x \in (-\infty,+\infty)$ 都收敛，故级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{a_n}{n!} x^n$ 对任何 $x \in (-\infty,+\infty)$ 都收敛，即收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

【注】 对 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{M}{n!|x_0|^n} \cdot |x|^n$，用比值法，对任何 $x \in (-\infty,+\infty)$，有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{M|x|^{n+1}}{(n+1)!|x_0|^{n+1}} \cdot \frac{n!|x_0|^n}{M|x|^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{|x|}{(n+1)|x_0|} = 0,$$

故其收敛半径为 $R = +\infty$.

以下解法是错误的：

由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R=1$ 推出 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 1$，故

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 0 = \rho,$$

所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{a_n}{n!} x^n$ 的收敛半径 $R = +\infty$.

错误的原因是求收敛半径的公式 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho$，则 $R = \dfrac{1}{\rho} (\rho \neq 0)$，条件是充分非必要的. 其实证明收敛半径公式用的是正项级数的比值法，而正项级数的比值法（根值法、比较法）的条件是充分非必要的.

例如：求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{2+(-1)^n}{2^n} x^n$ 的收敛半径.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

用根值公式，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{2+(-1)^n}{2^n}}=\dfrac{1}{2}$，

故收敛半径 $R=2$.

但 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{2+(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}\cdot\dfrac{2^n}{2+(-1)^n}\right|$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\cdot\frac{2+(-1)^{n+1}}{2+(-1)^n}=\begin{cases}\dfrac{1}{6}, & n\text{ 为偶数},\\ \dfrac{3}{2}, & n\text{ 为奇数},\end{cases}$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ 不存在，即 $R=2$ 不能保证 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ 存在.

(3) $(1,+\infty)$.

解 当 $a\leqslant 0$ 时，$e^{n^{-a}\ln n}-1=e^{\frac{\ln n}{n^a}}-1\to+\infty(n\to\infty)$，原级数发散.

当 $a>0$ 时，$e^{n^{-a}\ln n}-1\sim\dfrac{\ln n}{n^a}(n\to\infty)$.

当 $0<a\leqslant 1$ 时，$\dfrac{\ln n}{n^a}>\dfrac{1}{n^a}(n\geqslant 3)$，而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^a}(0<a\leqslant 1)$ 发散，故 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n^a}$ 发散.

当 $a>1$ 时，取 $\xi>0$，使得 $a-\xi>1$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln n}{n^a}}{\frac{1}{n^{a-\xi}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^{\xi}}=0.$$

而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^{a-\xi}}(a-\xi>1)$ 收敛，由比较法知，原级数收敛. 综上所述，$a\in(1,+\infty)$.

(4) 0.

解 由级数和的定义，知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{3^k}\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^{k^2}=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^k}\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^{k^2}$. 判别级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^k}\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^{k^2}$ 是否收敛，若收敛，则 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^k}\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^{k^2}=S$ 为常数.

用根值法，$\lim\limits_{k\to\infty}\sqrt[k]{a_k}=\lim\limits_{k\to\infty}\left[\dfrac{1}{3^k}\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^{k^2}\right]^{\frac{1}{k}}=\dfrac{e}{3}<1$，

故级数收敛，又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$，所以原极限 $=0$.

(5) $\dfrac{a}{(1-a)^2}$.

解 依题意，问题转化为求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{a^n}$ 的和. 构造幂级数 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n$，则

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=x\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)'=x\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{x}{(1-x)^2},\ |x|<1,$$

令 $x=\dfrac{1}{a}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{a^2}+\cdots+\dfrac{n}{a^n}\right)=S\left(\dfrac{1}{a}\right)=\dfrac{\frac{1}{a}}{\left(1-\frac{1}{a}\right)^2}=\dfrac{a}{(1-a)^2}$.

(6) 8.

解 利用收敛级数的定义. 令

$$\tau_n=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}u_k,\ \sigma_n=\sum_{k=1}^{n}u_{2k-1},\ S_n=\sum_{k=1}^{n}u_k,$$

则 $S_{2n}=-(u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots+u_{2n-1}-u_{2n})+2(u_1+u_3+\cdots+u_{2n-1})=-\tau_{2n}+2\sigma_n$,

故 $$\lim_{n\to\infty}S_{2n}=-\lim_{n\to\infty}\tau_{2n}+2\lim_{n\to\infty}\sigma_n=-2+2\times5=8.$$

又 $S_{2n+1}=S_{2n}+u_{2n+1}$,且 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}+\lim\limits_{n\to\infty}u_{2n+1}=8$,故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=8$,即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=8$.

【注】 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}=S$ 收敛,根据收敛级数的必要条件,知 $\lim\limits_{n\to\infty}u_{2n+1}=0$.

三、解答题

(1) **解** 由 $y'=x+y$,得 $y''=1+y'$,又 $y(0)=1$,知 $y'(0)=1$,$y''(0)=2$,根据麦克劳林公式,有

$$y\left(\frac{1}{n}\right)=y(0)+y'(0)\frac{1}{n}+\frac{1}{2}y''(0)\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)=1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

所以 $\left|y\left(\frac{1}{n}\right)-1-\frac{1}{n}\right|$ 与 $\frac{1}{n^2}$ 是等价无穷小($n\to\infty$). 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛,由比较审敛法,知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[y\left(\frac{1}{n}\right)-1-\frac{1}{n}\right]$ 绝对收敛.

【注】 此题也可先解微分方程 $\begin{cases}y'-y=x,\\ y(0)=1,\end{cases}$ 得 $y=y(x)$,再用麦克劳林公式展开 $y\left(\frac{1}{n}\right)$.

(2) **解** 先用公式求收敛半径.

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n[3^n+(-2)^n]}{(n+1)[3^{n+1}+(-2)^{n+1}]}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{3\left[1+\left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right]}=\frac{1}{3},$$

故收敛半径 $R=3$,收敛区间为 $(-3,3)$.

当 $x=3$ 时,级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n[3^n+(-2)^n]}$,

$$\frac{3^n}{n[3^n+(-2)^n]}=\frac{1}{1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n}\cdot\frac{1}{n}\geqslant\frac{1}{2n},$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$ 发散,由比较审敛法,知级数发散.

当 $x=-3$ 时,级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^n}{n[3^n+(-2)^n]}$,拆成两个级数,

$$\frac{(-3)^n}{n[3^n+(-2)^n]}=\frac{(-1)^n[3^n+(-2)^n]-2^n}{3^n+(-2)^n}\cdot\frac{1}{n}$$

$$=(-1)^n\frac{1}{n}-\frac{2^n}{3^n+(-2)^n}\cdot\frac{1}{n}.$$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 条件收敛,对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{3^n+(-2)^n}\cdot\frac{1}{n}$ 用比值法,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}\cdot\frac{1}{n+1}\cdot\frac{[3^n+(-2)^n]\cdot n}{2^n}$$

$$=2\lim_{n\to\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}=\frac{2}{3}\lim_{n\to\infty}\frac{1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{1+\left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1}}=\frac{2}{3}<1,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故级数收敛,所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n[3^n+(-2)^n]}$ 在 $x=-3$ 处收敛.

(3) **证** (Ⅰ)由 $\dfrac{1}{1-x-x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$,得 $(1-x-x^2)\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=1$,即

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+2}=1,$$

变形为 $$\left(a_0+a_1x+\sum_{n=0}^{\infty}a_{n+2}x^{n+2}\right)-\left(a_0x+\sum_{n=0}^{\infty}a_{n+1}x^{n+2}\right)-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+2}=1.$$

比较上式两边同次幂系数,得

$$a_0=1,\ a_1-a_0=0,\ a_{n+2}-a_{n+1}-a_n=0\ (n=0,1,2,\cdots),$$

故 $a_0=1$, $a_1=1$, $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n(n=0,1,2,\cdots)$.

(Ⅱ)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_na_{n+2}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_{n+2}-a_n}{a_na_{n+2}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n+2}}\right)$,又其前 n 项的和为

$$\begin{aligned}S_n&=\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_3}\right)+\left(\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+2}}\right)\\&=\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_{n+2}},\end{aligned}$$

由 $$a_0=a_1=1,\ a_2=a_0+a_1=2,\ a_{n+2}=a_n+a_{n+1},$$

得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$,故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}=\dfrac{3}{2}$,即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_na_{n+2}}=\dfrac{3}{2}$,故其收敛.

(4) **解** (Ⅰ)由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(u_n>0)$ 发散,知 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=+\infty$. 记 S_n' 为所求级数的部分和,则

$$\begin{aligned}S_n'&=\left(\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_2}\right)+\left(\frac{1}{S_2}-\frac{1}{S_3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{S_n}-\frac{1}{S_{n+1}}\right)\\&=\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_{n+1}}.\end{aligned}$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{S_n}-\dfrac{1}{S_{n+1}}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}S_n'=\dfrac{1}{S_1}=\dfrac{1}{u_1}$.

证(Ⅱ)记 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^2}$ 的部分和为 S_n'',则

$$\begin{aligned}S_n''&=\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k}{S_k^2}=\frac{1}{u_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k-S_{k-1}}{S_k^2}\\&\leqslant\frac{1}{u_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k-S_{k-1}}{S_{k-1}S_k}=\frac{1}{u_1}+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{S_{k-1}}-\frac{1}{S_k}\right)\\&=\frac{1}{u_1}+\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_n}<\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_1}=\frac{2}{u_1},\end{aligned}$$

从而 $\{S_n''\}$ 有上界,且该级数为正项级数,故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

(5) **证** (Ⅰ)由 $e^{f(x)}[f'(x)-1]=x-1$,得 $e^{f(x)}f'(x)-e^{f(x)}=x-1$.

令 $e^{f(x)}=u(x)$,则

$$\begin{aligned}&u'(x)-u(x)=x-1,\\u(x)&=e^{\int dx}\left[\int(x-1)e^{-\int dx}dx+C\right]\\&=e^x\left[(1-x)e^{-x}-e^{-x}+C\right]\\&=Ce^x-x.\end{aligned}$$

由 $f(0)=0$ 及 $e^{f(x)}=u(x)$,知 $u(0)=1$,可得 $C=1$,从而 $e^{f(x)}=u(x)=e^x-x$,即 $f(x)=\ln(e^x-x)$.

故 $a_{n+1}=\ln(e^{a_n}-a_n)$.

由已知 $a_1=1>0$,假设 $a_k>0$,则

$$a_{k+1}=\ln(e^{a_k}-a_k)>\ln 1=0$$

(这里利用了当 $x>0$ 时,$e^x-x>1$).

由数学归纳法,知 $a_n>0$.

又由 $a_{n+1}=\ln(e^{a_n}-a_n)$,得 $e^{a_n}-e^{a_{n+1}}=a_n>0$.

所以 $a_n>a_{n+1}>0$,$\{a_n\}$ 单调递减.

由单调有界准则,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在,记 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$.

$e^{a_n}-e^{a_{n+1}}=a_n$ 两边取极限($n\to\infty$),得 $e^A-e^A=A$.

故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A=0$.

(Ⅱ)
$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(e^{a_n}-a_n)}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(e^{a_n}-a_n+1-1)}{a_n}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{a_n}-a_n-1}{a_n}\overset{a_n=t}{=\!=}\lim_{t\to0^+}\frac{e^t-t-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{e^t-1}{1}=0,$$

故收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的前 n 项和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}(e^{a_k}-e^{a_{k+1}})=e^{a_1}-e^{a_{n+1}},$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的和为 $S=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=e-1$.

(6) 解 (Ⅰ)已知方程变形为 $\dfrac{f'(x)}{f^2(x)}=-2x$,两边同时积分,得

$$\int\frac{f'(x)}{f^2(x)}dx=-\int 2x\,dx,$$

即 $-\dfrac{1}{f(x)}=-x^2+C$,由 $f(0)=1$,得 $C=-1$,故 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$.

(Ⅱ)
$$a_{n+1}=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}}=2\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}}=2\int_0^{+\infty}\frac{x^2+1-x^2}{(1+x^2)^{n+1}}dx$$
$$=2\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^n}-2\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}}dx=a_n-\int_0^{+\infty}\frac{x\,d(1+x^2)}{(1+x^2)^{n+1}}$$
$$=a_n-\left\{\frac{x}{(1+x^2)^{n+1}}\cdot(1+x^2)\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}(1+x^2)\left[\frac{x}{(1+x^2)^{n+1}}\right]'dx\right\}$$
$$=a_n+\int_0^{+\infty}(x^2+1)\frac{1\cdot(1+x^2)^{n+1}-x(n+1)(1+x^2)^n\cdot2x}{(1+x^2)^{2n+2}}dx$$
$$=a_n+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^n}-2(n+1)\int_0^{+\infty}\frac{x^2+1-1}{(1+x^2)^{n+1}}dx$$
$$=a_n+\frac{1}{2}a_n-2(n+1)\left[\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^n}-\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}}\right]$$
$$=a_n+\frac{1}{2}a_n-(n+1)a_n+(n+1)a_{n+1},$$

即 $a_{n+1}=\left[\dfrac{3}{2}-(n+1)\right]a_n+(n+1)a_{n+1}$,整理得 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{\frac{3}{2}-(n+1)}{1-(n+1)}=\dfrac{2n-1}{2n}$.

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}x^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2n}x^n$,可求得收敛半径为 $R=1$.

当 $x=1$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2n}$ 发散;当 $x=-1$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2n}(-1)^n$ 发散,故收敛域为$(-1,1)$.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2n}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}x^n-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\frac{x}{1-x}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$,则 $S'_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\dfrac{1}{1-x}$,故

$$\int_0^x S'_1(x)\mathrm{d}x=S_1(x)-S_1(0)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}x}{1-x}=-\ln(1-x).$$

又 $S_1(0)=0$,所以 $S_1(x)=-\ln(1-x)$.

所求和函数为 $S(x)=\dfrac{x}{1-x}+\dfrac{1}{2}\ln(1-x)$,$x\in(-1,1)$.

(7)【解】 令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$,则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,$$

$$2xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1},$$

依题设,有 $S'(x)+2xS(x)=0$,

解此一阶线性微分方程,得 $S(x)=Ce^{-\int 2x\mathrm{d}x}=Ce^{-x^2}$.

由 $a_0=1$,知 $S(0)=a_0=1$,得 $C=1$,所以 $S(x)=e^{-x^2}$,故

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n=S(1)=e^{-1}.$$

(8)【解】 $f(x)=xe^x=(x-2+2)e^{x-2+2}=e^2[(x-2)+2]e^{x-2}$

$$=e^2[(x-2)+2]\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n!}$$

$$=e^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^{n+1}}{n!}+2e^2\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n!}\right]$$

$$=e^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^{n+1}}{n!}+2e^2\left[1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-2)^{n+1}}{(n+1)!}\right]$$

$$=2e^2+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^2(n+3)}{(n+1)!}(x-2)^{n+1},x\in(-\infty,+\infty).$$

由 $a_{n+1}=\dfrac{e^2(n+3)}{(n+1)!}$,可知 $a_n=\dfrac{e^2(n+2)}{n!}$,故

$$f^{(n)}(2)=n!a_n=e^2(n+2).$$

(9)【解】 $f(x)=\dfrac{x-1}{3-x}=(x-1)\cdot\dfrac{1}{3-x}=(x-1)\cdot\dfrac{1}{2-(x-1)}$

$$=\frac{1}{2}(x-1)\cdot\frac{1}{1-\dfrac{x-1}{2}}$$

$$=\frac{1}{2}(x-1)\left[1+\frac{x-1}{2}+\frac{(x-1)^2}{2^2}+\cdots+\frac{(x-1)^n}{2^n}+\cdots\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[(x-1)+\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{(x-1)^3}{2^2}+\cdots+\frac{(x-1)^{n+1}}{2^n}+\cdots\right],$$

其中 $|x-1|<2$,$f^{(n)}(1)=n!a_n=\dfrac{n!}{2^n}$.

(10)【解】 $f(x)=\sin x+x\cos x$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{1}{(2n+1)!}+\frac{1}{(2n)!}\right]x^{2n+1}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2(n+1)}{(2n+1)!}x^{2n+1},x\in(-\infty,+\infty).$$

令 $x=1$,则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n+1}{(2n+1)!}=\dfrac{1}{2}f(1)=\dfrac{1}{2}(\sin 1+\cos 1)$.

【注】 $\dfrac{1}{(2n+1)!}+\dfrac{1}{(2n)!}=\dfrac{2(n+1)}{(2n+1)!}$.

(11) 解 直接展开较为复杂,考虑到

$$\frac{x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1}{x^2}=\left(\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)',$$

令 $g(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}$,则

$$g(x)=\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=\frac{1}{x}\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots-1\right)(|x|<\infty,x\neq 0)$$

$$=1+\frac{x}{2!}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{n!}+\cdots,$$

故 $$f(x)=\left(\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)'=\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}x+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1}+\cdots,$$

所以 $$\frac{x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1}{x^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1},\ |x|<\infty,x\neq 0.$$

令 $x=1$,得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n+1)!}=1$.

(12) 解 所给级数不是幂级数.

由 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x\mathrm{e}^{-nx}=x\sum\limits_{n=0}^{\infty}(\mathrm{e}^{-x})^n$,令 $\mathrm{e}^{-x}=t$,而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}t^n=\dfrac{1}{1-t}$,$t\in(-1,1)$,故当 $-1<\mathrm{e}^{-x}<1$ 时($\mathrm{e}^{-x}>0$ 恒成立),即 $x>0$ 时,原级数收敛,且

$$\sum_{n=0}^{\infty}x\mathrm{e}^{-nx}=\frac{x}{1-\mathrm{e}^{-x}}=\frac{x\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x-1},x\in(0,+\infty).$$

当 $x=0$,级数和为 0,故 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x\mathrm{e}^{-nx}=\begin{cases}\dfrac{x\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x-1}, & x>0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

(13) 解 由 $f(x)=x^n+n^2x$,知 $f'(x)=nx^{n-1}+n^2$,$f'(1)=n+n^2$.

故 $y=f(x)$ 在点 $(1,1+n^2)$ 处的切线方程为

$$y-(1+n^2)=(n+n^2)(x-1).$$

令 $y=0$,得 $a_n=x=\dfrac{n-1}{n(n+1)}$,故

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1}{n(n+1)}x^{n+1}.$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{n}{(n+1)(n+2)}\cdot\dfrac{n(n+1)}{n-1}\right|=1$,知收敛半径 $R=1$.

当 $x=-1$ 时,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n-1}{n(n+1)}(-1)^{n+1}$ 为交错级数,$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-1}{n(n+1)}=0$,且当 $n\geqslant 3$ 时,$a_n=\dfrac{n-1}{n(n+1)}$ 单调递减,由莱布尼茨定理知,当 $x=-1$ 时,级数收敛.

当 $x=1$ 时,$\dfrac{n-1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n(n+1)}$,而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$ 发散,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 收敛.

故当 $x=1$ 时,级数发散. 所以收敛域为 $[-1,1)$. 因

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1}{n(n+1)}x^{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n+1}x^{n+1}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^{n+1}\xlongequal{\text{记}}S_1(x)-S_2(x),$$

则 $S_1'(x)=2\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{2x}{1-x}$,

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\int_0^x S_1'(t)\mathrm{d}t = S_1(x) - S_1(0) = 2\int_0^x \frac{t}{1-t}\mathrm{d}t = -2x - 2\ln(1-x).$$

由 $S_1(0) = 0$,知

$$S_1(x) = -2x - 2\ln(1-x)$$

$$S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}x^{n+1} = x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} \xlongequal{\text{记}} xS_3(x)$$

$$S_3'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x},$$

$$\int_0^x S_3'(t)\mathrm{d}t = S_3(x) - S_3(0) = S_3(x) = -\ln(1-x).$$

故 $S(x) = -2x - 2\ln(1-x) + x\ln(1-x) = -2x - (2-x)\ln(1-x)$,$x \in [-1,1)$.

(14) **证** 由 $na_n = \frac{2}{3}a_{n-1} - (n-1)a_{n-1}$,可知 $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}\left(\frac{2}{3} - n\right)a_n$.

因为 $$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_nx^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{n+1}\left(\frac{2}{3}-n\right)a_n}{a_n}\right| \cdot |x| = |x| < 1,$$

所以当 $|x| < 1$ 时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ 绝对收敛,故 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ 收敛.

令 $y(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_nx^n$,则

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^{n-1} = a_1 + \sum_{n=2}^{\infty} na_nx^{n-1} = a_1 + \sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$$

$$= 5 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}a_n - na_n\right)x^n = 5 + \frac{2}{3}\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n - a_0\right) - x\sum_{n=1}^{\infty} na_nx^{n-1}$$

$$= 5 + \frac{2}{3}y(x) - \frac{2}{3}\times 3 - xy'(x) = 3 + \frac{2}{3}y(x) - xy'(x),$$

故 $(x+1)y'(x) - \frac{2}{3}y(x) = 3$,即

$$y' - \frac{2}{3(x+1)}y = \frac{3}{x+1}.$$

解一阶线性微分方程,得 $y = C(x+1)^{\frac{2}{3}} - \frac{9}{2}$,由 $y(0) = a_0 = 3$,得 $C = \frac{15}{2}$,故

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n = \frac{15}{2}(x+1)^{\frac{2}{3}} - \frac{9}{2}.$$

(15) **解** (Ⅰ)由 $y = \int_0^{\frac{x}{n}} n\sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t$,有 $y' = \sqrt{\sin\frac{x}{n}}$,故

$$S_n = \int_0^{n\pi}\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^{n\pi}\sqrt{1+\sin\frac{x}{n}}\,\mathrm{d}x \xlongequal[x=nu]{\frac{x}{n}=u} n\int_0^{\pi}\sqrt{1+\sin u}\,\mathrm{d}u$$

$$= n\int_0^{\pi}\sqrt{\left(\sin\frac{u}{2} + \cos\frac{u}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}u$$

$$= n\int_0^{\pi}\left|\sin\frac{u}{2} + \cos\frac{u}{2}\right|\mathrm{d}u = n\int_0^{\pi}\left(\sin\frac{u}{2} + \cos\frac{u}{2}\right)\mathrm{d}u = 4n.$$

(Ⅱ)由(Ⅰ)知,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{S_nS_{n+1}} = \frac{1}{16}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)} \xlongequal{\text{记}} S(x)$,其收敛半径 $R=1$,当 $x = \pm 1$ 时,级数收敛,故收敛域为 $[-1,1]$.

令 $S_1(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$,则 $xS_1(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}(x \neq 0)$.

$$[xS_1(x)]' = \left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}\right]' = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}\right]' = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1,$$

$$[xS_1(x)]''=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x},\quad |x|<1,$$

积分得$\int_0^x[xS_1(x)]''\mathrm{d}x=\int_0^x\frac{\mathrm{d}x}{1-x}$，即$[xS_1(x)]'-0=-\ln(1-x)$.

再积分，得

$$\int_0^x[xS_1(x)]'\mathrm{d}x=-\int_0^x\ln(1-x)\mathrm{d}x,$$

即

$$xS_1(x)-0=(1-x)\ln(1-x)+x.$$

当$x\neq 0$时，有$S_1(x)=1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x)$，且$S(x)$在$x=-1$处右连续，在$x=1$处左连续. 故所求和函数为

$$S(x)=\begin{cases}\frac{1}{16}\left[1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x)\right], & x\neq 0,x\in[-1,1),\\ 0, & x=0,\\ \frac{1}{16}, & x=1.\end{cases}$$

(16) **解** 特征方程为$r^2-r-2=0$，得$r_1=-1,r_2=2$，故通解为

$$f(x)=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{2x}.$$

由$f(0)=0,f'(0)=1$，得$C_1+C_2=0,-C_1+2C_2=1$，解得$C_1=-\frac{1}{3},C_2=\frac{1}{3}$，故

$$f(x)=-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-x}+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2x}.$$

将$f(x)$展开为x的幂级数，

$$f(x)=-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-x}+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{2x}=-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}+\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n!}$$

$$=-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^n}{n!}+\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^nx^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(-\frac{1}{3}\right)(-1)^n+\frac{2^n}{3}\right]\frac{x^n}{n!},$$

故$a_n=\frac{1}{3}[(-1)^{n+1}+2^n]$.

(17) **解** 将$\frac{1}{2}(\pi-x)$展开为傅里叶级数，其系数即为b_n.

先定义一个以2π为周期的函数$f(x)$，它在$(-\pi,\pi)$内定义如下：

$$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}(\pi+x), & -\pi<x<0,\\ 0, & x=0,\\ \frac{1}{2}(\pi-x), & 0<x<\pi.\end{cases}$$

$f(x)$为奇函数，其傅里叶级数为正弦级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$，其中

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi-x)\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}.$$

$f(x)$在$(0,\pi)$内连续，由收敛定理，知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin nx=\frac{1}{2}(\pi-x),x\in(0,\pi),$$

当$x=\frac{\pi}{2}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots=\frac{\pi}{4}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

拓展题

解答题

(1) **解** (Ⅰ)由已知递推关系$(n+1)a_{n+1}=na_n+a_{n-1}$,得

$$a_{n+1}-a_n=-\frac{1}{n+1}(a_n-a_{n-1})=-\frac{1}{n+1}\cdot\left(-\frac{1}{n}\right)(a_{n-1}-a_{n-2})$$
$$=\cdots=\frac{(-1)^n}{(n+1)!}(a_1-a_0)=\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!},$$

故 $$a_{n+1}=a_0+\sum_{k=1}^{n+1}(a_k-a_{k-1})=1+\sum_{k=1}^{n+1}\frac{(-1)^k}{k!}=\sum_{k=0}^{n+1}\frac{(-1)^k}{k!},$$

即$a_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$. 注意到$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}=\mathrm{e}^{-x}$,故$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\mathrm{e}^{-1}$.

由于$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{\mathrm{e}^{-1}}{\mathrm{e}^{-1}}=1$,故$\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径$R=1$.

(Ⅱ)由$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$,有$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n x^{n-1}$,则$xS'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n x^n$,

将$na_n=(n+1)a_{n+1}-a_{n-1}$代入,得

$$xS'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}[(n+1)a_{n+1}-a_{n-1}]x^n=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n$$
$$=-a_1+\sum_{n=1}^{\infty}na_n x^{n-1}-x\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n=0+\sum_{n=1}^{\infty}na_n x^{n-1}-x\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$$
$$=S'(x)-xS(x),$$

即$(1-x)S'(x)=xS(x)$,变形为$\frac{S'(x)}{S(x)}=\frac{x}{1-x}$,积分得

$$\ln|S(x)|=\int\frac{x}{1-x}\mathrm{d}x=-x-\ln(1-x)+C,$$

由$x=0,S(0)=1$,得$C=0$,考虑到$S(0)=1>0$,故$\ln S(x)=-x-\ln(1-x)$,即

$$S(x)=\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1-x},x\in(-1,1).$$

(2) **解** (Ⅰ)已知方程的特征方程为$r^2+2r+1=0$,得特征根为$r_1=r_2=-1$,故通解为

$$f(x)=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2x\mathrm{e}^{-x}.$$

由$f(0)=1,f'(0)=0$,得$C_1=C_2=1$. 所以

$$f(x)=\mathrm{e}^{-x}+x\mathrm{e}^{-x}=(1+x)\mathrm{e}^{-x}.$$
$$a_n=\int_n^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_n^{+\infty}(1+x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\int_n^{+\infty}(1+x)\mathrm{de}^{-x}$$
$$=-\left[(1+x)\mathrm{e}^{-x}\Big|_n^{+\infty}-\int_n^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\right]$$
$$=(1+n)\mathrm{e}^{-n}+\mathrm{e}^{-n}=n\mathrm{e}^{-n}+2\mathrm{e}^{-n}.$$

(Ⅱ)$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}n\mathrm{e}^{-n}+2\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-n}$,而$\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-n}=\frac{\mathrm{e}^{-1}}{1-\mathrm{e}^{-1}}=\frac{1}{\mathrm{e}-1}$. 令

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n\mathrm{e}^{-nx}=-\sum_{n=1}^{\infty}(\mathrm{e}^{-nx})'=-\left(\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-nx}\right)'$$
$$=-\left(\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1-\mathrm{e}^{-x}}\right)'=\frac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x-1)^2},x>0.$$

令$x=1$,则$\sum_{n=1}^{\infty}n\mathrm{e}^{-n}=S(1)=\frac{\mathrm{e}}{(\mathrm{e}-1)^2}$,故

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{\mathrm{e}}{(\mathrm{e}-1)^2}+\frac{2}{\mathrm{e}-1}=\frac{3\mathrm{e}-2}{(\mathrm{e}-1)^2}.$$